



 Tankönyv: 1.3.1. Az erő jellemzői, 10-12. oldal; 2.1.4. Newton III. törvénye és 2.2. Az eredő fogalma, 26. oldal

Röviden

- A füzet az erő támadáspontját, hatásvonalát, nagyságát és működésének irányát említi.
- A füzet az erőt kötött vektornak nevezi. Merev testre gyakorolt külső hatása a saját hatásvonala mentén eltolva változatlan marad.
- A tankönyv alapján
- Az erő jele $\mathbf{F}$, mértékegysége a newton (N); $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$.
- A füzet az együttes erőhatás helyettesítő erőjét eredőnek nevezi, és említi a kölcsönösséget.
- A füzet példájában a rajz léptéke $1 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ kN}$.

Az erő jele és mértékegysége

 Óra: 2026-09-03

A füzet az erő jelének $\mathbf{F}$ -et ír; a kilogrammot a tömeg, a newton az erő mértékegységeként adja meg.

Az erőhatás

 Óra: 2026-09-08

A füzet a testek tehetetlenségéből indul ki: mozgásállapotuk megváltoztatásához valamilyen külső hatás szükséges, ezt a hatást nevezi erőnek. Az erőhatás méret-, alak- és helyváltozást okozhat.

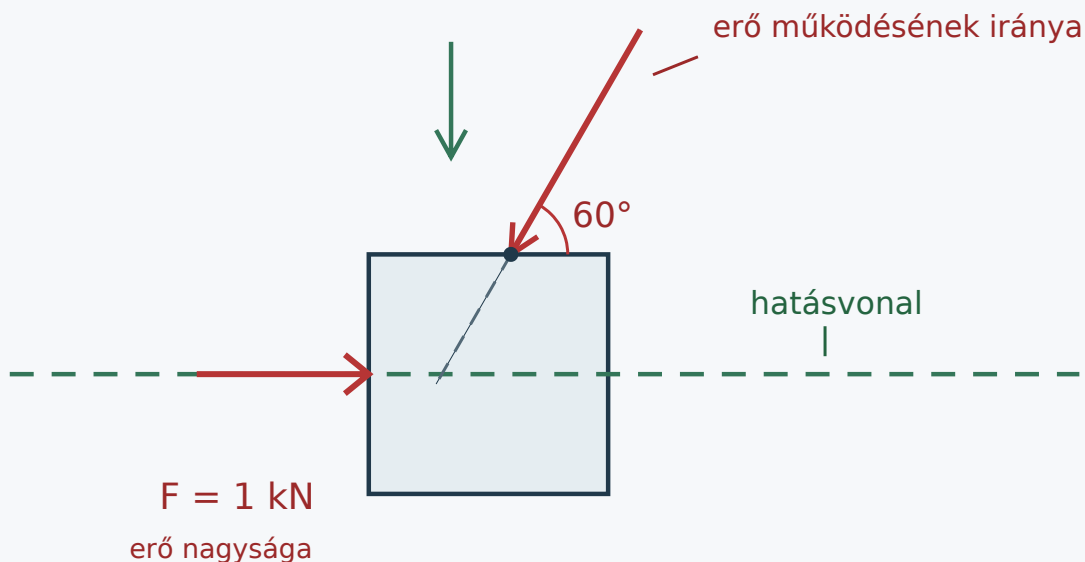
A helyváltoztatás önmagában nem bizonyít eredő erőt: egy test erőegyensúly mellett is mozoghat egyenletesen. A ki nem egyenlített erőhatás a **mozgásállapotot** változtatja meg (a sebesség nagyságát vagy irányát).

💡 Codex® magyarázata

A 4. oldali rajzon egy négyzetes test bal oldalához jobbra mutató erőnyíl és vízszintes szaggatott hatásvonal tartozik; felül egy lefelé mutató nyíl, valamint egy felső pontba jobbról-felülről érkező piros nyíl és annak szaggatott folytatása is látszik. Az utóbbi mellett **60°** szerepel, a nagyság felirata pedig **$F = 1 \text{ kN}$** . Ez a feliratokat rögzíti: a vázlatból nem következtetünk külön, ki nem írt erőértékekre.

Az erő jellemzői

A füzet rajzának rekonstrukciója



A feliratok a füzetből származnak; további erőértéket nem adnak meg.

A füzet 4. oldali rajzának rekonstrukciója. A ferde piros nyíl hegye a testen lévő pontnál van, tehát a nyíl a test felé mutat. A 60° a füzetben kiírt szögérték. Az egyetlen $F = 1 \text{ kN}$ feliratból nem következtetünk mindegyik jel külön erőnagyságára.

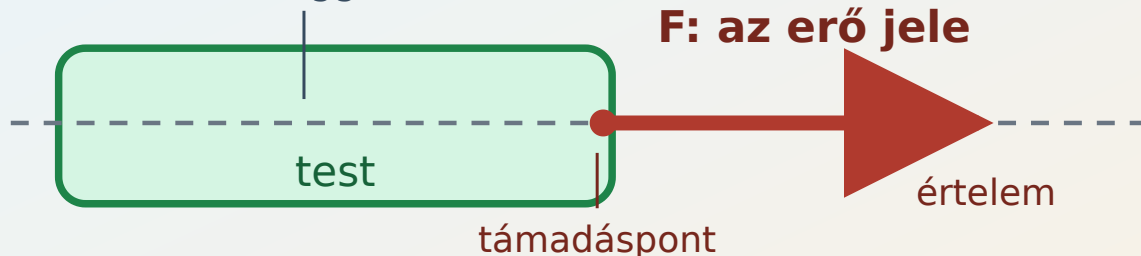
Az alábbi saját szemléltetés nem a füzet rajzának másolata. Külön nevezi meg a nyíl értelmét; a hossz csak megadott léptékkel jelzi az erő nagyságát.

✚ Groot® kiegészítése

Saját kiegészítés (nem a füzetből)

nyílhossz + lépték → nagyság

hatásvonal (szaggatott rész is)



Így olvasd az erőnyilat

Óra: 2026-09-08

A füzet négy pontja: (1) a támadáspont az a pont, ahol az erő hat a testre; (2) az erő működésének irányát hatásvonalnak nevezi; (3) a nagyság azt fejezi ki, mekkora hatást gyakorolunk a testre; (4) az erő működésének iránya szerepel. A 2. pont a hatásvonalat, a 4. pont a nyíl értelmét azonosítja; az alábbi olvasási segítség ezeket külön nevezi meg.

A következő táblázat saját rajzolásai segítség. A nyílhossz nem azonos fizikai mennyiség az erővel: a megadott lépték kapcsolja őket össze.

💡 Groot® magyarázata

Jellemző	Mit mutat a rajzon?
Támadáspont	Az a pont, ahol az erő hat a testre. A testhez érkező nyílnál a nyílhegy is jelölheti, ahogy a füzet ferde erőnyilán. 💡 Codex® magyarázata
Irány	A hatásvonal állása (például a vízszintessel bezárt szöge); a párhuzamos egyenesek állása azonos. 💡 Codex® magyarázata
Értelem	A nyíl hegye felé mutató értelem; a füzet nem nevezi meg külön. ✚ Groot® kiegészítése
Nagyság	A nyíl hossza a megadott léptékben mutatja. 💡 Groot® magyarázata
Hatásvonal	A nyilat tartalmazó egyenes. 💡 Groot® magyarázata

A negyedik oldal az „irány” szót a hatásvonal és a nyílértelm leírásában is használja; ezeket a rajz értelmezésekor különböztetjük meg.

A "jobbra" irány és a "balra" irány ugyanazon vízszintes egyenesen fekszik, de ellentétes értelmű. Ha a feladat rajzból kér erőt, előbb keresd meg a léptéket, aztán mérd meg a nyilat.

 Groot® magyarázata

Eredő és kölcsönösség

 Óra: 2026-09-08

A füzet szerint az erő vektormennyiség, ezért az erők vektorok módjára összegezhetők. Több erő egyidejű, együttes hatását egyetlen erővel helyettesíti; ezt az erőhatások eredőjének nevezi.

A füzet az erőt kötött vektornak nevezi: nem helyezhető át a sík vagy a tér tetszőleges pontjára.

Merev test esetén az erő a saját hatásvonala mentén eltolható anélkül, hogy a testre gyakorolt külső erőhatása és forgató hatása megváltozna. Más hatásvonalra általában nem helyezhető át ugyanilyen következmény nélkül. Ez a merev test modelljére vonatkozik, nem a helyi alakváltozások azonosságára.

 A tankönyv alapján

A füzet a kölcsönösséget is megfogalmazza: ha egy test hatást gyakorol a másikra, akkor a másik is hat az elsőre.

Az egyetlen helyettesítő erővel való leírás nem korlátlan szabály. Merev testnél a forgató hatást is meg kell őrizni; például egy erőpár nem helyettesíthető egyetlen erővel. A kölcsönhatás két ereje pedig két különböző testre hat, ezért nem ugyanannak a testnek az erőit egyensúlyozzák ki.

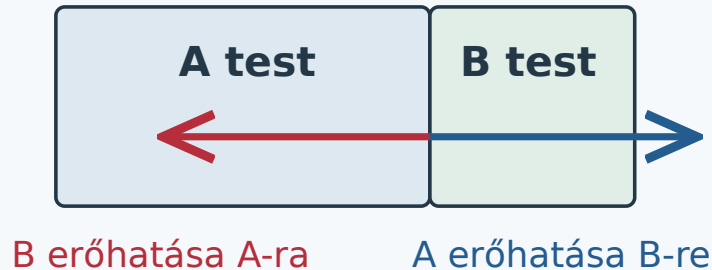
 Groot® kiegészítése

Ha az A test nyomja a B testet, B is erőt fejt ki A-ra. E két kölcsönhatási erő nagysága egyenlő, értelmében ellentétes, de **különböző testekre hatnak**. Az alábbi saját szemléltetésben a piros nyíl az A-ra, a kék a B-re ható erőt mutatja. Ez nem az **egy testre ható erőpár**: A test erőinek összegzésébe a B-re ható erőt nem tehetjük bele. A rajz csak ezt a kölcsönhatást emeli ki, a többi erőt nem ábrázolja.

 Codex® magyarázata

Hatás-ellenhatás: két külön test

Az A test nyomja a B testet; B visszahat A-ra.



Azonos nagyság, ellentétes értelem,
de az egyik erő A-ra, a másik B-re hat.

A két testet külön vizsgálva



Ezek nem ugyanazon testet kiegyenlítő erők.

Csak a két test közötti kölcsönhatás erőit
ábrázoljuk; a többi erő itt nem szerepel.

Mekkora egy newton?

Óra: 2026-09-08

A 4. oldalon Isaac Newton neve mellett három kapcsolat szerepel: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2$,
 $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$.

A középső sorban száz kilogramm és tíz méter per másodperc négyzet szorzata ezer newton. Nem azt állítja, hogy a kilogramm erőegység; az erő számításához a gyorsulás is kell.

💡 Groot® magyarázata

Az $F = m \cdot a$ összefüggésben a tömeg m kilogrammban, a gyorsulás a méter per másodperc négyzetben, az erő F newtonban szerepel. Ha egy **1 kg** tömegű test gyorsulása **1 m/s²**, az eredő erő nagysága **1 N**. Ez a kapcsolat a mozgás változásáról szól; a statika **egyensúlyi helyzetében** az eredő erő nulla.

💡 Groot® magyarázata

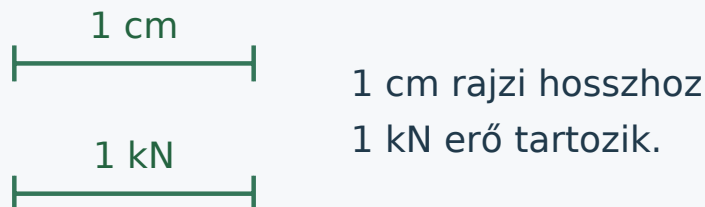
Példák

📅 Óra: 2026-09-08

A füzet szerint a vektorábrák szerkesztéséhez erőmérték (lépték) kell. Két beosztásos szakaszhoz **1 cm** és **1 kN** feliratot ír; a megfeleltetés **1 cm ↔ 1 kN**.

Erőmérték: a rajz léptéke

A füzet két szakaszának rekonstrukciója



Átméretezve a képen látható szakasz hossza megváltozik.

A füzet 5. oldali léptékábrájának rekonstrukciója. A kép a megfeleltetést mutatja; a kijelzőn vagy átméretezett nyomaton a szakasz nem feltétlenül 1 cm hosszú.

Ebben a léptékben a **3 cm** hosszú nyíl **3 kN** nagyságú erőt ábrázol. A szorzás:
3 cm · (1 kN/1 cm) = 3 kN = 3000 N. A kilogramm és a newton közötti különbséget az **átváltásoknál** is használd.

💡 Groot® magyarázata

A folytatásban az **erőfajtákat**, az **előjeles vetületeket**, az **erőrendszereket** és a **forgatónyomatékokat** tanulhatod meg.

Newton törvényei a statikai gondolkodásban

A mechanikai törvényeket itt inerciarendszerben használjuk: olyan vonatkoztatási rendszerben, amelyben egy magára hagyott test nyugalomban vagy egyenes vonalú egyenletes mozgásban marad. A talajhoz rögzített rendszert a mostani építőipari alapfeladatoknál ennek közelítjük.

- **I. törvény:** a mozgásállapotot nem az erők pusztja jelenléte, hanem a ki nem egyenlített erőhatás változtatja meg.
- **II. törvény:** állandó tömegű anyagi pontnál $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Itt $\vec{a}$ a gyorsulás; az erőösszeg és a gyorsulás iránya azonos. Merev test elfordulását külön is vizsgálni kell.
- **III. törvény:** az egymással kölcsönható két test egymásra gyakorolt erői azonos nagyságúak, ellentétes értelműek, és külön testre hatnak.

A II. törvényből az erő egysége: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. A nyugalomban maradó tárgyra hathat több erő, de a rá ható erők vektori összege nulla.

Saját példa: a vízszintes asztalon nyugvó testet lefelé a Föld vonzza, felfelé az asztal támasztja. Ezek egy test egyensúlyozó erői. Az asztal felfelé ható erejének ellenhatása a test által az asztalra kifejtett lefelé ható erő; az ellenhatást az asztal szabadtestábrájára rajzolnánk.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Milyen jellemzőket sorol fel a füzet az erőről?
2. Mi mutatja az erő értelmét?
3. Mi a hatásvonal?
4. Hány newton 2 kN?
5. Ha 1 cm-hez 1 kN tartozik, mit jelent egy 3 cm-es nyíl?
6. Mi a különbség a kilogramm és a newton között?
7. Mit nevez a füzet eredőnek, és mit jelent a kölcsönösség?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Milyen jellemzőket sorol fel a füzet az erőről?

Támadáspont, hatásvonal, nagyság és a működés iránya (a nyíl értelme). Lásd [az erőnyilat](#).

2. Mi mutatja az erő értelmét?

A nyíl hegye. Lásd [az erőnyilat](#).

3. Mi a hatásvonal?

Az erő nyílát tartalmazó egyenes. Lásd [az erőnyilat](#).

4. Hány newton 2 kN?

2000 N. Lásd [a newton meghatározását](#) és az átváltásokat.

5. Ha 1 cm-hez 1 kN tartozik, mit jelent egy 3 cm-es nyíl?

$3 \text{ kN} = 3000 \text{ N}$. Lásd [a példát](#).

6. Mi a különbség a kilogramm és a newton között?

A kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége. Lásd [a newton meghatározását](#).

7. Mit nevez a füzet eredőnek, és mit jelent a kölcsönösség?

Az eredő az együttes erőhatást helyettesítő erő. A kölcsönösség szerint a kölcsönható testek mindketten hatnak egymásra. Az egyetlen erővel való helyettesítés korlátját lásd [az eredőnél](#).

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>